7cdfc678a488e4d01HF53NW4EldTxYi3Vv6eWOOilv7RNxk~

基本信息

姓　　名：宋宇航　　年　　龄：23岁
工作年限：1年经验　　电　　话：18115849675
邮　　箱：18115849675@163.com　　学　　历：本科（26届）



技能特长

- **RAG / Agent**：具备智能问答、知识库问答与桌面端 AI Agent 应用落地经验，理解检索、生成、记忆、工具调用、上下文治理与反馈闭环等核心模块。
- **AI 工程化**：关注 LLM 应用稳定性、可观测性与可迭代性，具备 Prompt 管理、链路 Trace、失败兜底、成本控制和线上问题诊断经验。
- **全栈交付**：熟悉 Python / FastAPI、Java / Spring Boot、Vue3 / TypeScript，熟悉 PostgreSQL、Redis、Milvus、RocketMQ、Nginx 等常用技术栈。
- **云原生运维**：负责公司火山引擎基础设施建设与维护，能够独立完成 K8s 工作负载创建、实例/副本管理、Service 暴露、Ingress 路由解析与转发规则配置，覆盖 DNS、TOS、CDN、CI/CD、发布回滚与资源治理。
- **AI-Native 开发**：熟悉 Cursor / Codex 等 AI 编程工具，能够结合 MCP 工具、Skills 和项目上下文与 AI Agent 协作完成需求拆解、方案设计、代码实现、测试验证和问题排查；擅长通过清晰规格、上下文管理、任务拆分、工具边界和结果审查，提升研发效率。

杭州 NoDesk AI

2026-04 ~ 至今　　**Jollibee 智能问答系统（ToB）**　　**Agent 开发工程师**

项目背景：面向快乐蜂集团旗下品牌加盟咨询场景的 RAG 智能客服系统，通过企业微信客服承接用户咨询，提供加盟政策问答、流程引导、风险问题转人工等能力，并配套运营后台支持知识库维护、未命中问题分析和服务效果追踪。

技术栈：Python / FastAPI / 千问系列 LLM / Milvus / PostgreSQL / Vue3 / 企业微信 / 火山引擎

• **核心架构**：负责 Agent/RAG 核心架构设计与落地，设计从用户消息接入、前置拦截、语义理解、知识检索、模型生成、安全审核、引用溯源到数据落库的完整推理链路。

• **推理链路**：设计刷屏检测、敏感词拦截、Query Rewrite、FAQ 检索与意图分类并行、9 类意图路由、Query Expansion、多路检索、模型分级路由、Function Calling 结构化生成、输出审核与转人工兜底。

• **检索优化**：将用户问题扩展为原始 query、补全 query、实体 query、同义/术语 query 多路并行召回，结合 rerank 与关键词覆盖率二次排序，提升加盟政策、费用条款、多轮追问等复杂问题的召回稳定性。

• **会话记忆**：建设两层会话记忆机制，Session 级滚动摘要压缩历史对话，User 级结构化记忆沉淀用户身份、偏好、业务背景和待解决问题，压缩任务异步执行，不阻塞主请求。

• **文档解析**：负责接入千问 OCR / 多模态文档解析能力，适配现有文档解析服务的任务接口、结果格式与回调链路，将模型输出清洗转换为 TEXT / TABLE / IMAGE 等结构化 block，并补齐页码、图片/表格链接、解析结果 URL 等元数据，支撑后续 chunk、embedding、检索与引用溯源。

• **企微接入**：打通企业微信客服链路，支持回调验签、消息去重、异步消息处理、语音消息 ASR 转写、引用文档回传，避免企业微信 5 秒回调超时。

• **运营闭环**：建设运营后台与数据闭环，记录完整对话、引用来源、响应耗时、Token 消耗、未命中阶段、top chunk、相似度和来源文档，支持知识命中率、拒答率、护栏拦截率、P95 响应时间等指标看板。

• **效果优化**：基于 UAT 评测报告和线上失败 case 诊断结果，持续优化 no_answer、召回失败、生成偏差、意图误判和越界识别问题；通过 Query Expansion、多路检索、Prompt 约束、模型路由和转人工策略优化，支撑端到端评测通过率达到 95.5%，多轮对话通过率 93.3%，越界识别准确率 97.8%。

2026-02 ~ 2026-05 **DeskClaw （ToC）** **Agent 开发工程师**

项目背景：面向桌面端 AI Agent 使用场景，基于 Electron Shell + Python Gateway + nanobot 内核，构建本地化智能助手，支持多轮对话、工具调用、Skill 扩展、个性化配置与本地会话记忆等能力。（与OpenClaw功能类似）下载地址：https://deskclaw.ai

• **个性化配置**：负责用户画像与 Agent 人格配置能力建设，支持通过表单生成并合并 SOUL.md / USER.md 等本地配置文件，使 Agent 能根据用户偏好、工作方式和角色设定调整行为。

• **Skill 体系**：负责 Skill 管理能力建设，支持 Skill 安装、启停、卸载、更新检测、预置 Skill 后台安装以及同步到 Agent 内核工作区，使 Agent 能力可扩展、可管理。

• **三层架构**：参与 DeskClaw 桌面端 Agent 架构建设，基于 Electron Shell、FastAPI Gateway 与 nanobot 内核形成前端交互、协议适配、内核运行解耦的三层架构。

• **Gateway 适配**：参与 Gateway 与 nanobot 内核的联调优化，理解 WebSocket 消息收发、流式输出、工具调用进度、最终回复、会话历史与中断控制等核心链路。

• **编排层适配**：理解并适配 nanobot AgentLoop 编排机制，围绕消息接入、会话加载、Prompt 构建、中途消息注入、checkpoint 恢复与结果保存等链路，支撑桌面端 Agent 多轮任务稳定运行。

• **执行层理解**：理解 nanobot AgentRunner 执行机制，掌握 LLM 调用、工具调度、上下文治理、终止判断、异常重试与结果返回等核心流程，支撑长任务可中断、过程可恢复的 Agent 执行体验。

• **工具安全**：参与 Gateway 层工具调用安全治理，在不侵入 nanobot 内核的前提下，对 Agent 工具执行链路进行统一拦截，接入工具审批、策略拦截、DLP 检测、结果管道和审计记录，降低本地命令、文件读写等高风险工具调用风险。

2026-01 ~ 2026-02 **Cloud-link（内部提效工具）** **Agent 开发工程师**

项目背景：面向公司内部前端静态项目部署场景，独立负责从 0 到 1 搭建部署管理平台，将项目创建、流水线构建、产物托管、Nginx 生效、CDN 接入与版本回滚等流程标准化。将同事部署时间从30分钟降至10分钟

· **部署架构**：设计部署平台 + 2 台 Nginx 实例 + NAS 共享存储的前端部署架构，平台负责项目配置、流水线回调、TOS 产物链接和部署历史管理，Nginx 实例挂载同一 NAS 目录共享前端产物与配置，保障多实例访问一致。

• **项目注册**：设计项目注册与配置管理流程，支持用户在平台维护项目名、访问域名、流水线 ID、Nginx 配置接入信息，为后续 CI/CD 回调和部署执行提供统一项目元数据。

• **部署闭环**：打通 CI/CD 流水线与部署平台，流水线上传完前端产物到TOS后携带 pipeline_id、commit、branch 回调平台；平台根据 pipeline_id 匹配项目，校验项目状态、Nginx 配置和 TOS 产物链接后，触发后续部署流程。

• **Nginx 部署**：建设Nginx内部部署服务，支持从 TOS 下载并解压构建产物至 NAS，写入并校验 Nginx 配置，执行 reload，并进行验证，将部署结果同步返回给流水线。

• **下线回滚**：建设项目下线与版本回滚能力，下线时清理项目目录和 Nginx 配置；回滚时根据部署历史中的 commit、TOS 产物路径和 Nginx 配置快照，重新拉取目标版本产物并恢复访问。

• **CDN 接入规范**：将前端项目接入 Cloud-Link 的静态资源改造规则沉淀为 Skill，指导业务项目在构建阶段注入平台指定的 CDN 加速域名，使 JS、CSS、图片等资源走 TOS/CDN 链路，入口 HTML 仍由 Nginx 承载。

上海元贝信息科技有限公司

2025-07 ~ 2025-10 **友宝货柜** **Java开发工程师**

项目背景：参与友宝智能货柜项目，该项目广泛应用于商业中心、校园等场所。用户可通过小程序完成扫码开门、领取折扣券、余额充值等操作，项目规模为设备部署约 2500 台，日均每台 60 单，总单量约 15 万单。

技术选型：SpringCloud + MySQL + Mybatis + Redis + RockerMQ +MQTT + Nginx

• **缓存优化**:热点数据如商品重量，商品信息，设备信息等采用Redis缓存，提升高频数据访问性能降低数据库压力

• **并发控制**:利用Redis实现分布式锁，成功解决了多人同时扫码的问题，确保了数据的一致性和系统的健壮性。

• **业务逻辑优化** :通过 RocketMQ 实现延时消息 + 定时任务兜底方案 ，精准地控制了取消订单的业务逻辑 ，大幅提升了用户体验和订单处理的准确性。

• **线程池设计**:后台报表查询等场景中应用了线程池技术+ContDownLatch，实现多任务的并发处理,大幅度提高报表生成速度。

• **心跳机制优化**: 参与设备上下线流程和心跳保护机制的设计，添加或更新设备信息到Redis，心跳保护机制避免网络波动问题误判导致大面积设备下线。

2025-08 ~ 2025-12 **生意专家（SaaS）** **Java开发工程师**

生意专家"是一款面向中小型实体商户的一站式智能管理SaaS平台，提供商品管理、会员营销、进销存及数据分析等
核心功能。系统支持多端协同，已为超过10万家商户提供云端数字化经营解决方案

技术选型：Spring Could + PostgreSQL + Redis + Kafka + Consul + ES + ELK日志服务

• **Excel大文件智能导入商品**：设计分阶段架构，通过AI+传统规则并行识别表头，字段匹配准确率达98%。采用Redis分片缓存+流式读取，解决万行级文件导入的JVM内存溢出问题；图片提取采用异步线程池，失败不阻塞主流程，整体导入速度提升60%。

• **重构采货单拍照导入**：采用OCR识别+AI结构化修正，将图片表格内容转换为结构化数据；通过统一字段匹配引擎，将OCR数据格式转换为标准Excel导入格式，实现OCR导入与Excel导入复用同一套"表头识别→字段映射→校验→落库"流程，代码复用率提升50%，解决了双套逻辑维护难题。

• **基于Redis队列的分布式图片迁移**：设计通用迁移框架（按tableName路由），通过Redis分布式锁+PostgreSQL行级锁实现幂等性保障，支持多实例并发部署零冲突。采用双层信号量并发控制和微批次调度策略，优化资源利用；引入又拍云SDK直读降低流量成本。成功将6000W张图片从又拍云迁移至腾讯云，迁移成功率99%

• **基于Redis队列实现又拍云清理**：与迁移流程解耦，独立消费者设计。通过状态流转+Redis分布式锁保障清理幂等性和可追溯性，利用PostgreSQL原子操作一次IO完成查询和状态更新，在多服务器并发场景下的数据一致性和高可用。同时实现优雅停机与实时监控机制清理成功率99%

• **商品信息一键补充与图片库建设**：封装第三方API解析淘宝商品链接，提取主图、详情图、品牌、规格等元数据；通过Redis计数器实现按账户维度的免费额度控制，结合DB存储复用降低80%外部接口调用。集成腾讯云COS/CI构建自建图片库，为后续以图搜图等功能提供数据支撑

教育背景

中原科技学院 **计算机科学与技术（本科）**

专业成绩：GPA 3.66/4 （专业前5%）

主修课程：数据结构、计算机组成原理、JavaEE、JavaWeb、操作系统、数据库原理 ， 计算机网络 ， 程序基础设计 ， 编译原理等

自我评价

对 AI 应用开发保持浓厚兴趣，持续关注 RAG、Agent、AI-Native 开发、MCP、Skill 等新理念与工程实践，善于将新工具融入实际研发流程。具备较强的工程交付意识和从 0 到 1 项目落地能力，能够在资源有限的情况下拆解问题、制定方案并完成交付。沟通协作能力较强，善于与团队及业务方对齐需求，并能将技术方案以清晰易懂的方式表达；做事靠谱，对经手事项有始有终，负责公司多项核心基础设施的日常管理与维护。